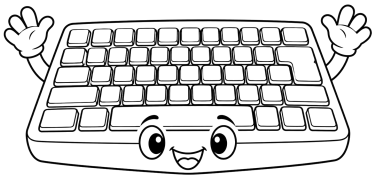
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

9 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

2 ඒකකය
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්



! ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 2 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

i මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - එක් එක් පන්තියට පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - ප්‍රායෝගික** 1 - 10, **පෙළපොත ගැන සටහන්, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 5, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **2 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉගැන්වීමේ ඉඟි**

★ පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයකම** MS Excel **හෝ** LibreOffice Calc **විවෘත වේ.**
- ☐ **ප්‍රක්ෂේපකය පන්තියේ පිටුපස සිටද වැඩපතක් පැහැදිලිව පෙන්වයි.**
- ☐ **එක් එක් පන්තියට වැඩ තැන්පත් කිරීමට ෆෝල්ඩරයක් සූදානම්.**

"සූත්‍රය තමන්ම ටයිප් කරන සිසුවා එය කිසිදා අමතක නොකරයි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B මෙවලම නම් කරන්න	10
	C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	D ගළපන්න	6
	E ඔබ භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?	6
	F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	6
පරිච්ඡේදය 2	A වැඩපතේ කොටස් නම් කරන්න	6
	B වැඩපතක කෝෂ පරාස	6
	C හිස්තැන් පුරවන්න	8
	D වැඩපත කියවන්න	6
	E කෝෂ නාම ලියන්න	8
	F සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	4

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 3	A භාවිත කළ මෙවලම කුමක්ද?	8
	B කෝෂය පෙන්වන්නේ කුමක්ද?	6
	C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	D මෙවලම් නම් කරන්න	8
	E කුමන ආකෘතිය ද?	7
	F ඔබ භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?	8
	G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	4
පරිච්ඡේදය 4	A සලකුණු ගළපන්න	5
	B සූත්‍ර ලියන්න	8
	C ප්‍රතිඵල සොයන්න	8
	D වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල	8
	E කුමන ශ්‍රිතය ද?	6
	F සූත්‍ර සුළු කරන්න	8
	G වැරදි සොයන්න	4
පරිච්ඡේදය 5	A ප්‍රස්තාර නම් කරන්න	6
	B ප්‍රස්තාරය කියවන්න	6
	C නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	4
	D හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	2 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**246**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්: පරිගණකයේ, යුගල වශයෙන්.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- පෙළපොතේ රූප (පිටු 23 - 27) ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පෙන්වා වැඩපොතේ ඇඳ ඇති රූප සමඟ සසඳන්න.
- යුගලවලට එක් පරිගණකයක් දෙන්න: එක් අයෙක් ටයිප් කරයි, අනෙකා නාම කොටුව හා සූත්‍ර තීරය බලයි. සෑම මිනිත්තු 10කට වරක් මාරු වන්න.
- පුවරුවේ කෝෂ නාමයක් ලියන සෑම විටම "පළමුව තීරුවේ අකුර, ඉන්පසු පේළියේ අංකය" යැයි කියන්න.
- "කෝෂය සොයන්න" ක්‍රීඩාව: D7 වැනි කෝෂ නාමයක් කියා ප්‍රක්ෂේපකයේ එය පෙන්වන්නට පන්තියට කියන්න.
- පළමු ප්‍රායෝගිකයට පෙර සෑම පරිගණකයකම MS Excel හෝ LibreOffice Calc පරීක්ෂා කරන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (42)	පරි. 2 (44)	පරි. 3 (47)	පරි. 4 (47)	පරි. 5 (26)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (246)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම් 2.1 - 2.10 (පෙළපොත 28 පිටුව)

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (2.1)	මෘදුකාංගය ආරම්භ කිරීම; වැඩ පොත හා වැඩපත්	ඔවුන් වැඩපත් පටිති සොයා වැඩපතක් එක් කරයි.
2 (2.2)	New, Save, Open, Print Preview, Print	වසා දැමූ My Friends ගොනුව නැවත විවෘත වේ.
3 (2.3)	Spelling, Copy, Cut, Paste, Undo, Redo	Cut හා Copy අතර වෙනස ඔවුන්ට කිව හැකිය.
4 (2.4)	නාම කොටුව, සූත්‍ර තීරය, තේරීම	නාම කොටුව G7 පෙන්වයි; ඔවුන් B තීරුව, 3 පේළිය හා D5:E10 තෝරයි.
5 (2.5)	Font, Size, Bold, Italic, Underline, පාට, Borders	A1: Cambria 16, Bold හා Fill colour; A1:B5 හි All Borders.
6 (2.6)	එකෙල්ල කිරීම, Wrap Text, Orientation, Merge	Sports Meet යන්න A1:D1 මත Merge and Center කර ඇත.
7 (2.7)	අංක ආකෘති හා දශම ස්ථාන	0.25 යන්න 25% ද, 5677 යන්න 5.68E+03 ද පෙන්වයි.
8 (2.8)	= + - * / සහිත සූත්‍ර	C1:C4 = 30, 20, 125, 5; A1 = 40 වූ විට 45, 35, 200, 8.
9 (2.9)	SUM, AVERAGE, MAX, MIN	B7:B10 = 16000, 3200, 4100, 2500; මාර්තු = 3300 වූ විට 16500, 3300, 4100, 2500.
10 (2.10)	ස්තම්භ, රේඛා, වට, තීරු, ක්ෂේත්‍ර, විසිරි ප්‍රස්තාර	සෑම ප්‍රස්තාරයකම මාස පහම පෙනේ.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- MS Excel හෝ LibreOffice Calc සහිත පරිගණක. පාඩමට පෙර සෑම පරිගණකයකම මෘදුකාංගය පරීක්ෂා කරන්න.
- පෙන්වීම් සඳහා ප්‍රක්ෂේපකයක්. චාරිකා අරමුදල හා ලිපි ද්‍රව්‍ය සාප්පුවේ වැඩපත් ගොනු ලෙස සකසා තබන්න.
- එක් එක් පන්තියට වැඩ තැන්පත් කිරීමට ෆෝල්ඩරයක්. පරිගණක අසල කෑම බීම නැත.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පැතුරුම්පත් හා පොදු මෙවලම්	22 - 23	2.1 - 2.3
පරිච්ඡේදය 2 - වැඩපතක් ඇතුළත	24	2.4
පරිච්ඡේදය 3 - කෝෂ හැඩසවි කිරීම	25 - 26	2.5 - 2.7
පරිච්ඡේදය 4 - සූත්‍ර හා ශ්‍රිත	27	2.8, 2.9
පරිච්ඡේදය 5 - ප්‍රස්තාර	27 - 28	2.10
2 ඒකකය එක් පිටුවකින්	28 (සාරාංශය)	-

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- Cut මගින් දෙයක් ගෙන යන බවත් Copy මගින් මුල් දෙය එතැනම තබන බවත් පෙන්වන්න. "දැන් පාඨය කොහේද?" යැයි අසන්න.
- කෝෂ පරාසයක තීරු හා පේළි ගණන් කර ගුණ කරන්න: D5:E10 = 2 x 6 = කෝෂ 12.
- හැඩසවි කිරීමට පාසල් උදාහරණයක් ගන්න: නිවාසවල නම් පාට කළ ක්‍රීඩා උළෙල ප්‍රතිඵල පත්‍රිකාව.
- Fill colour කෝෂයට පාට යොදයි; Color අකුරුවලට පාට යොදයි. එකම කෝෂයක දෙකම උත්සාහ කරන්නට දෙන්න.

! පෙළපොත ගැන සටහන්

- 26 පිටුව: 2018 පෙබරවාරි 25 ඉරිදා **(Sunday)** දිනයකි; අඟහරුවාදා (Tuesday) නොවේ. වැඩපොත පැතුරුම්පතක් මෙන් **Sunday, February 25, 2018** පෙන්වයි. එම පිටුවේ "number formating tools" යනු **formatting** ය.
- 25 පිටුව: Borders "අකුරු වටා බෝඩර් දැමීමට" ලෙස ඇත; බෝඩර් (රේඛා) යෙදෙන්නේ කෝෂ වටා ය. Fill colour "පාට යෙදීමට" ලෙස ඇත; එය කෝෂයේ පසුබිමට පාට යොදයි (Color අකුරුවලට).
- 23 පිටුව: New "නව වැඩපතක් ලබා ගැනීම" ලෙස ඇත (සාරාංශයේ "නව ලේඛනයක්"); New මගින් නව වැඩ පොතක් (එහි වැඩපත් සමඟ) විවෘත වේ. වැඩපොත පෙළපොතේ වචන භාවිත කරයි.
- 22 පිටුවේ අන්තර්ගතයේ "කොටු, කොටු නාම" ලෙස ද, 24 පිටුවේ "කෝෂය, කෝෂ නාමය (Cell Address)" ලෙස ද ඇත. වැඩපොත කෝෂය හා කෝෂ නාමය භාවිත කරයි.
- 27 පිටුව: Column = ස්තම්භ ප්‍රස්තාර, Bar = තීරු ප්‍රස්තාර (10 ශ්‍රේණියේ පෙළපොත Column = තීරු, Bar = දඬු). පිළිතුරුවල ඉංග්‍රීසි නම ද පිළිගන්න.
- 28 පිටුව වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම් 2.1 - 2.10 වෙත යොමු කරයි. මෙහි ඒවා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් 1 - 10 වේ (එක් එක් කොටුවේ ක්‍රියාකාරකම් අංකය ඇත).

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පහත්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. පැතුරුම්පත් ගොනුවක් හඳුන්වන්නේ?	වැඩ පොත **(workbook)**
2. කරන ලද ක්‍රියාවක් අවලංගු කරන මෙවලම?	**Undo**
3. නාම කොටුව පෙන්වන්නේ?	තෝරා ගත් කෝෂ නාමය
4. D තීරුවේ 5 පේළියේ කෝෂය?	**D5**
5. B2:C4 හි කෝෂ ගණන?	**6**
6. කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් කරන මෙවලම?	**Merge and Center**
7. Percentage ආකෘතියෙන් 0.25?	**25%**
8. සෑම සූත්‍රයක්ම ආරම්භ වන්නේ?	**=** ලකුණින්
9. වැඩි ම අගය සොයන ශ්‍රිතය?	**MAX**
10. කොටස්වලට කැපූ වෘත්තයක් වැනි ප්‍රස්තාරය?	වට ප්‍රස්තාරය **(Pie)**

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

එකතුව: 195, 221, 166, 265, 184. **සාමාන්‍යය**: 65.0, 73.7, 55.3, 88.3, 61.3. ICT: **වැඩි ම** 92, **අඩු ම** 45.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	පරිච්ඡේදය 4 හි C අභ්‍යාසයේ (ප්‍රතිඵල සොයන්න) ලකුණු ලැයිස්තුව (A1:D6) ටයිප් කරන්න.	3
2	E2:E6 හි එකතුව **SUM** සමඟ (සෑම සිසුවෙකුටම සූත්‍රයක්).	3
3	F2:F6 හි සාමාන්‍යය **AVERAGE** සමඟ, දශම ස්ථාන 1කට.	3
4	ICT හි වැඩි ම හා අඩු ම ලකුණු **MAX** හා **MIN** සමඟ.	2
5	1 පේළිය: Bold, Fill colour හා Borders. වගුවට ඉහළින් Merge and Center කළ මාතෘකාවක්.	3
6	ලකුණුවලට ඕනෑම අංක ආකෘතියක් හෝ එකෙල්ල කිරීමේ මෙවලමක්.	2
7	නම් හා එකතුවල ස්තම්භ ප්‍රස්තාරයක් (Column).	3
8	ඔබේ නමින් ගොනුව තැන්පත් කරන්න (Save).	1
	එකතුව	**20**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පැතුරුම්පත් හා පොදු මෙවලම්

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. ගණකාධිකාරීවරුන්	**2.** ඉලෙක්ට්‍රොනික	**3.** පේළි	**4.** යෙදුම්
5. කෝෂ	**6.** ප්‍රස්තාර	**7.** වැඩ පොතක්	**8.** වැඩපත්

B මෙවලම නම් කරන්න

10 ලකුණු

1. Save	**2.** Undo	**3.** Print	**4.** Copy	**5.** New
6. Spelling	**7.** Cut	**8.** Print Preview	**9.** Open	**10.** Redo

එකකට ලකුණු 1. Paste **අමතර වචනයයි.**

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - පැතුරුම්පත අතීතයේ කඩදාසි මත කළ ගණනය කිරීම් සඳහා අද ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයකි.**
2. **T - පැතුරුම්පතක් තීරු සහ පේළිවලින් සමන්විත වේ.**
3. **F - වැඩ පොතක තිබිය හැක්කේ එක් වැඩපතක් පමණි.**
4. **F - Print Preview මගින් ලේඛනය කඩදාසියේ මුද්‍රණය කරයි.**
5. **T - Redo මගින් අවලංගු කරන ලද ක්‍රියාව නැවත කරයි.**
6. **F - Copy මගින් අකුරු, පින්තූර ආදිය කපා ගනී.**

3: **වැඩ පොතක වැඩපත් කිහිපයක් තිබිය හැකිය.** 4: Print Preview **පෙන්වන්නේ මුද්‍රණ පෙර දසුන පමණි;** Print **මුද්‍රණය කරයි.** 6: Copy **පිටපත් කරයි; කපා ගන්නේ** Cut **ය.**

D ගළපන්න

6 ලකුණු

1. New → C	**2.** Open → E	**3.** Print Preview → F
4. Undo → D	**5.** Cut → A	**6.** Spelling → B

E ඔබ භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?

6 ලකුණු

1. **මුද්‍රණය කිරීමට පෙර වැඩපත කඩදාසියේ පෙනෙන ආකාරය බැලීමට: Print Preview**
2. **ඔබේ වැඩ පොත හෙට නැවත භාවිත කළ හැකි සේ පරිගණකයේ තබා ගැනීමට: Save**
3. **ඊයේ තැන්පත් කළ වැඩ පොතක නැවත වැඩ කිරීමට: Open**
4. **ඔබ අවසානයට කළ ක්‍රියාව අවලංගු කිරීමට: Undo**
5. **වචනයක් එක් කෝෂයකින් වෙනත් කෝෂයකට ගෙන යාමට: Cut, ඉන්පසු Paste**
6. **වැඩපතේ වචනවල අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කිරීමට: Spelling**

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

1. (b) New	**2.** (b) **වැඩපත් කිහිපයකි**
3. (c) Undo	**4.** (a) **කෝෂවලට**
5. (b) Paste	**6.** (d) **ආහාර පිසීම**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

වැඩපතක් ඇතුළත

A වැඩපතේ කොටස් නම් කරන්න

6 ලකුණු

1. නාම කොටුව (Name Box)	**2. සූත්‍ර තීරය** (Formula Bar)
3. තීරු ශීර්ෂකය (Column heading)	**4. පේළි ශීර්ෂකය** (Row heading)
5. කෝෂය (Cell) - G7, **තෝරා ගත් කෝෂය**	**6. කෝෂ පරාසය** (Cell range) - D5:E10

එකකට ලකුණු 1. **වැඩපත් පටිත්ත හා මාතෘකා තීරුව අමතර වචන ය. සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

B වැඩපතක කෝෂ පරාස

6 ලකුණු

1. B2:E2	**2.** G2:G6	**3.** B4:D6
4. 4	**5.** 9	**6.** R2

එකකට ලකුණු 1. R1 **යනු** 2 **පේළියේ තීරු** 4**කි.** R3 = **තීරු** 3 x **පේළි** 3 = **කෝෂ** 9.

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. කෝෂ	**2. යතුරුලියනය**	**3.** A	**4.** 1
5. පේළිය	**6. පරාසයක්**	**7. ශීර්ෂකය**	**8. අංකය**

D වැඩපත කියවන්න

6 ලකුණු

1. A4 **කෝෂයේ ඇත්තේ කුමක්ද?** → **කසුන්**

2. C5 **කෝෂයේ ඇත්තේ කුමක්ද?** → **90**

3. ගැමුණු ඇති කෝෂයේ කෝෂ නාමය ලියන්න. → **B3**

4. සියලු ලකුණු ඇති කෝෂ පරාසය ලියන්න. → **C2:C6**

5. රවීගේ ලකුණ ක්ලික් කළ විට නාම කොටුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද? → **C6**

6. තරුෂිගේ ලකුණ ක්ලික් කර 95 **ටයිප් කළ විට සූත්‍ර තීරය පෙන්වන්නේ කුමක්ද?** → **95**

E කෝෂ නාම ලියන්න

8 ලකුණු

1. තරුව: **B2**	**2.** කළු කවය: **E1**	**3.** සමචතුරස්‍රය: **G4**	**4.** ත්‍රිකෝණය: **A5**
5. දියමන්ති හැඩය: **D3**	**6.** හදවත: **F6**	**7.** වළල්ල: **C6**	**8.** + හැඩය: **E5**

එකකට ලකුණු 1: **මුලින් තීරුවේ අකුර, ඉන්පසු පේළියේ අංකය.**

F සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - G7 කෝෂ නාමයෙන් කියවෙන්නේ G තීරුව හා 7 පේළියයි.**
2. **F - කෝෂ නාමයක මුලින්ම ලියන්නේ පේළියේ අංකයයි.**
3. **F - නාම කොටුව කෝෂයක යතුරුලියනය කරන දෙය පෙන්වයි.**
4. **T - සම්පූර්ණ පේළියක් තෝරා ගැනීමට එහි පේළි ශීර්ෂකය ක්ලික් කරයි.**
5. **T - B2:B5 කෝෂ පරාසයේ කෝෂ 4 ක් ඇත.**
6. **F - A1:C2 කෝෂ පරාසයේ කෝෂ 5 ක් ඇත.**

2: **මුලින් ලියන්නේ තීරුවේ අකුරයි** (G7). 3: **නාම කොටුව තෝරා ගත් කෝෂ නාමය පෙන්වයි; ටයිප් කරන දෙය පෙන්වන්නේ සූත්‍ර තීරයයි.** 6: A1:C2 = 3 x 2 = **කෝෂ** 6.

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

1. (b) D4	**2.** (d) 6
3. (b) **තෝරා ගත් කෝෂය**	**4.** (a) **පේළි ශීර්ෂකය**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **මැදට** (Centre Align) **වම - දකුණ අතර ද, මධ්‍යය** (Middle) **ඉහළ - පහළ අතර ද ක්‍රියා කරයි. එය පෙන්වීමට** 3 **පේළිය උස කරන්න.**
- **පෙළපොතේ දිනය පන්තිය සමඟ කියවන්න:** 02/25/2018 **යනු මාසය, දිනය, වර්ෂය** (MM/DD/YYYY).

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

කෝෂ හැඩසවි කිරීම

A භාවිත කළ මෙවලම කුමක්ද?

8 ලකුණු

1. **දකුණට** (Right Align)	**2.** **මැදට** (Centre Align)	**3.** **ඉහළට** (Top)	**4.** **යටට** (Bottom)
5. **මධ්‍යය** (Middle)	**6.** **වචන ගොනු කිරීම** (Wrap Text)	**7.** **දිශානතිය** (Orientation)	**8.** **කොටු එක් කිරීම** (Merge and Center)

එකකට ලකුණු 1. **මැදට** (Centre Align) **වම - දකුණ අතර ද, මධ්‍යය** (Middle) **ඉහළ - පහළ අතර ද අන්තර්ගතය තබයි. සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

B කෝෂය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? 6 ලකුණු

1. 0.75, **ප්‍රතිශතය → 75%**	**2.** 12500, **විද්‍යාත්මක → 1.25E+04**
3. 250, **මුදල් → Rs. 250.00**	**4.** 0.5, **භාග → 1/2**
5. 3/10/2025, **සවිස්තර ව දින → Monday, March 10, 2025**	**6.** 7.25, Decrease Decimals → **7.3**

එකකට ලකුණු 1. 7.25 **දශම ස්ථාන එකකට වටයන විට** 7.3 **වේ.**

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය 6 ලකුණු

1. **T - Italic** මගින් අකුරු ඇල කරයි.
2. **F - Fill colour** මගින් අකුරුවල පාට වෙනස් කරයි.
3. **T - Wrap Text** මගින් කෝෂය තුළ වචන ගොනු කරයි.
4. **T - Merge and Center** මගින් කොටු කිහිපයක් එක් කොටුවක් ලෙස සකස් කරයි.
5. **F - Orientation** මගින් අකුරුවල ප්‍රමාණය වෙනස් කරයි.
6. **F - කෙටියෙන් දින (Short Date)** ආකෘතිය දිනය **DD/MM/YYYY** ලෙස පෙන්වයි.

2: Fill colour **පසුබිමට පාට යොදයි;** Color **අකුරුවලට.** 5: Orientation **දිශාව වෙනස් කරයි.** 6: **කෙටියෙන් දින** MM/DD/YYYY **ය (පෙළපොත** 26 **පිටුව).**

D මෙවලම් නම් කරන්න 8 ලකුණු

1. Bold	**2.** Fill colour	**3.** Italic	**4.** Borders
5. Underline	**6.** Color **(අකුරු පාට)**	**7.** Merge and Center	**8.** Wrap Text

එකකට ලකුණු 1. Orientation **හා** Size **අමතර වචන ය.**

E කුමන ආකෘතිය ද? 7 ලකුණු

1. Rs. 75.00 → **මුදල් (Currency)**	**2.** 35% → **ප්‍රතිශතය (Percentage)**
3. 3/4 → **භාග (Fraction)**	**4.** 4.50E+06 → **විද්‍යාත්මක (Scientific)**
5. 08/15/2025 → **කෙටියෙන් දින (Short Date)**	**6.** Friday, August 15, 2025 → **සවිස්තර ව දින (Long Date)**
7. 10:00 a.m. → **වේලාව (Time)**	

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **අංක ආකෘතිය වෙනස් කරන්නේ අගය පෙනෙන ආකාරය පමණි. එය ඔප්පු කිරීමට ප්‍රතිශත කෝෂයක් අසල** =A2*2 **ටයිප් කරන්න.**
- Enter **එබීමට පෙර සූත්‍රයේ ප්‍රතිඵලය අනුමාන කරන්නට සිසුන්ට කියන්න. ඉන්පසු එකට පරීක්ෂා කරන්න.**
- **සූත්‍ර සහිත වැඩපතක එක් අගයක් වෙනස් කර, සියලු ප්‍රතිඵල වෙනස් වන හැටි පන්තියට පෙන්වන්න.**

F ඔබ භාවිත කරන මෙවලම කුමක්ද?

8 ලකුණු

1. මාතෘකාවේ අකුරු තද පැහැ ගැන්වීමට: **Bold**
2. කෝෂයක පසුබිම් පාට වෙනස් කිරීමට: **Fill colour**
3. වගුවක කෝෂ වටා රේඛා ඇඳීමට: **Borders**
4. අකුරු ඇල කිරීමට: **Italic**
5. A1:E1 එක් කොටුවක් කර මාතෘකාව මැදට ගැනීමට: **Merge and Center**
6. දිගු වාක්‍යයක් එක් කෝෂයක් තුළ සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වීමට: **Wrap Text**
7. අකුරුවල පාට වෙනස් කිරීමට: **Color**
8. පාඨයේ දිශානතිය වෙනස් කිරීමට: **Orientation**

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

1. (b) Bold	**2.** (b) Fill colour
3. (b) 45%	**4.** (c) Long Date

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

සූත්‍ර හා ශ්‍රිත

A සලකුණු ගළපන්න

5 ලකුණු

1. = → **B**	**2.** + → **D**	**3.** - → **E**	**4.** * → **C**	**5.** / → **A**

B සූත්‍ර ලියන්න

8 ලකුණු

1. D2: **=B2*C2** = **180**	**2.** D4: **=B4*C4** = **280**
3. D6: **=D2+D3+D4+D5** = **690**	**4.** B7: **=B4-B2** = **10**

සූත්‍රයට ලකුණු 1, **ප්‍රතිඵලයට ලකුණු** 1. D6 **සඳහා** =SUM(D2:D5) **ද,** D2 **සඳහා** =C2*B2 **ද පිළිගන්න.**

C ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

1. =SUM(B2:B6) = **352**	**2.** =AVERAGE(B2:B6) = **70.4**
3. =MAX(C2:C6) = **85**	**4.** =MIN(D2:D6) = **58**
5. =SUM(B2:D2) = **195**	**6.** =AVERAGE(B2:D2) = **65**
7. =MAX(B2:D6) = **92**	**8.** =MIN(B2:D6) = **45**

එකකට ලකුණු 1. AVERAGE(B2:B6) = 352 / 5 = 70.4.

D වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල

8 ලකුණු

1. =A1+B1 = **16**	**2.** =A2-C2 = **12**
3. =B2*C1 = **15**	**4.** =A2/B2 = **4**
5. =A1+B1+C1 = **19**	**6.** =B3*C3 = **20**
7. =(A3+B3)/C3 = **8**	**8.** =(A2-B3)*C1 = **30**

එකකට ලකුණු 1. =(A3+B3)/C3 **යනු** (6 + 10) / 2.

E කුමන ශ්‍රිතය ද?

6 ලකුණු

ඔබට සොයා ගත යුත්තේ ...	SUM	AVERAGE	MAX	MIN
පාසල් චාරිකාවට එකතු කළ මුළු මුදල	☑	☐	☐	☐
ICT පරීක්ෂණයේ වැඩි ම ලකුණ	☐	☐	☑	☐
මාසයක සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය	☐	☑	☐	☐
මිල ලැයිස්තුවක අඩු ම මිල	☐	☐	☐	☑
ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක මුළු ලකුණු (runs)	☑	☐	☐	☐
පන්තියක සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය වයස	☐	☑	☐	☐

F සූත්‍ර සුළු කරන්න

8 ලකුණු

1. =15+27 = **42**	**2.** =50-18 = **32**
3. =6*8 = **48**	**4.** =72/8 = **9**
5. =(4+6)*5 = **50**	**6.** =(20-8)/4 = **3**
7. =2*(15+5) = **40**	**8.** =(9+11)/(7-2) = **4**

එකකට ලකුණු 1. **වරහන් තුළ කොටස මුලින් සුළු කෙරේ.**

G වැරදි සොයන්න

4 ලකුණු

1. එකතු (+) → **සමාන (=)**	**2.** x → *
3. එකතුව → **සාමාන්‍යය**	**4. අඩු ම** → **වැඩි ම**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **පන්තියේ සැබෑ දත්ත භාවිත කරන්න: චාරිකා ඉතිරිකිරීම්, පරීක්ෂණ ලකුණු, නිවාස ලකුණු. සිසුන් තම ඉලක්කම් දැකීමට කැමතියි.**
- =A1+A2+A3+A4+A5 **හා** =SUM(A1:A5) **දෙක එකට පෙන්වන්න. කෝෂ සියයකට පහසු කුමක්ද?**
- **එකම දත්තවලින් ප්‍රස්තාර හයම සාදා කියවීමට පහසුම එක කුමක්දැයි කියන්නට දෙන්න.**
- **ප්‍රස්තාරයකට ලේබල හා අංක එකට තෝරන්න; එවිට ප්‍රස්තාරයේ නම් ද පෙනේ.**
- **නිතර තැන්පත් කරන්න** (Ctrl + S). **විදුලිය ඇනහිටීමකින් මුළු පාඩමකම වැඩ නැති විය හැකිය.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 5

ප්‍රස්තාර

A ප්‍රස්තාර නම් කරන්න

6 ලකුණු

1. වට ප්‍රස්තාරය (Pie chart)	**2.** තීරු ප්‍රස්තාරය (Bar chart)	**3.** විසිරි ප්‍රස්තාරය (Scatter chart)
4. ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය (Column chart)	**5.** ක්ෂේත්‍ර ප්‍රස්තාරය (Area chart)	**6.** රේඛා ප්‍රස්තාරය (Line chart)

එකකට ලකුණු 1. **සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

B ප්‍රස්තාරය කියවන්න

6 ලකුණු

1. **මෙය කුමන වර්ගයේ ප්‍රස්තාරයක් ද? → ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය (Column chart)**
2. **වැඩි ම බෝතල් ගණනක් එකතු කළ නිවාසය කුමක්ද? → ගැමුණු**
3. **අඩු ම බෝතල් ගණනක් එකතු කළ නිවාසය කුමක්ද? → තිස්ස**
4. **විජය නිවාසය එකතු කළ බෝතල් ගණන කීයද? → 40**
5. **ගැමුණු නිවාසය තිස්සට වඩා කොපමණ බෝතල් වැඩිපුර එකතු කළේද? → 30**
6. **මුළු බෝතල් ගණන සොයන ශ්‍රිතය කුමක්ද? එකතුව කීයද? → SUM; 180**

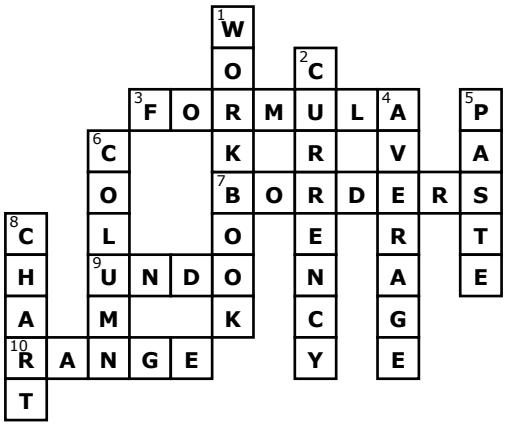
C නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

1. (b) රූප සටහන් මගින්	**2.** (c) වට ප්‍රස්තාරය
3. (b) වමේ සිට දකුණට වැහිර ඇත	**4.** (d) Borders

D හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 3 FORMULA, 7 BORDERS, 9 UNDO, 10 RANGE

පහළට (Down): 1 WORKBOOK, 2 CURRENCY, 4 AVERAGE, 5 PASTE, 6 COLUMN, 8 CHART

ඉඟිය: හරස්පදයේ ඉඟි දුර්වල කියවන්නන් සඳහා හඬ නගා කියවන්න. පිළිතුරු ඉංග්‍රීසි වචන ය; ඒවා වරහන් තුළ ඇති වචන ය.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

2 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (a) කඩදාසි	**2.** (b) Undo
3. (b) තෝරා ගන්නා කෝෂ නාමය	**4.** (c) 8
5. (a) Wrap Text	**6.** (c) විද්‍යාත්මක
7. (b) 30	**8.** (a) A, B පමණි

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. වැඩපත්	**2.** A	**3.** කෝෂයක්	**4.** සූත්‍ර තීරය
5. Fill colour	**6.** =	**7.** 9	**8.** /

3 මෙවලම් නම් කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. Save	**2.** Paste	**3.** Borders	**4.** Wrap Text
5. Merge and Center	**6.** ප්‍රතිශතය (Percentage)	**7.** වට ප්‍රස්තාරය (Pie chart)	**8.** ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය (Column chart)

මෙවලම පැහැදිලි නම් කුඩා අක්ෂර වින්‍යාස වැරදි පිළිගන්න (උදා: "Merge and Centre"). **ප්‍රස්තාරවල සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න.**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. විජය නිවාසයේ ධාවන හා පිටිය ලකුණු එකතු කිරීමට D2 සඳහා සූත්‍රයක් ලියන්න. D2 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

=B2+C2 **(ලකුණු** 1). **එය** 149 **පෙන්වයි (ලකුණු** 1).

2. සියලු නිවාසවල මුළු ධාවන ලකුණු සෙවීමට B6 සඳහා ශ්‍රිතයක් ලියන්න. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

=SUM(B2:B5) **(ලකුණු** 1). **එය** 313 **පෙන්වයි (ලකුණු** 1).

3. සාමාන්‍ය ධාවන ලකුණු සෙවීමට B7 සඳහා ශ්‍රිතයක් ලියන්න. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

=AVERAGE(B2:B5) **(ලකුණු** 1). **එය** 78.25 **පෙන්වයි (ලකුණු** 1).

4. වැඩි ම පිටිය ලකුණු සෙවීමට ශ්‍රිතයක් ලියන්න. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

=MAX(C2:C5) **(ලකුණු** 1). **එය** 81 **පෙන්වයි (ලකුණු** 1).

5. පිටිය ලකුණු ඇති කෝෂ පරාසය ලියන්න. එහි කෝෂ කීයක් තිබේද? (ලකුණු 2)

C2:C5 **(ලකුණු** 1); **කෝෂ** 4 **(ලකුණු** 1).

6. ඔබ A3 කෝෂය ක්ලික් කරයි. නාම කොටුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද? A3 හි ඇත්තේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

A3 **(ලකුණු** 1); **ගැමුණු (ලකුණු** 1).

7. 1 පේළිය මාතෘකා පේළියක් ලෙස කැපී පෙනෙන්නට ඔබ භාවිත කරන මෙවලම් දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: Bold, Size, Fill colour, Color, Borders, Underline, Italic, Centre Align. **එකකට ලකුණු** 1.

8. නිවාසවල මුළු ලකුණු සැසඳීමට ඔබ භාවිත කරන ප්‍රස්තාරය කුමක්ද? එය සෑදීමේ පළමු පියවර ලියන්න. (ලකුණු 2)

ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය (Column) **හෝ තීරු ප්‍රස්තාරය** (Bar) **(ලකුණු** 1). **පළමුව දත්ත (නිවාසවල නම් හා එකතු) තෝරා** Insert - Column **(ලකුණු** 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- **පේළියේ අංකය මුලින් ලියති** (7G). **කෝෂ නාමය = තීරුවේ අකුර, ඉන්පසු පේළියේ අංකය: G7.**
- **නාම කොටුව (තෝරා ගත් කෝෂය) හා සූත්‍ර තීරය (ටයිප් කරන දෙය) පටලවා ගනිති.**
- **=** ලකුණ අමතක කරති, නැතහොත් වැඩි කිරීමට x ටයිප් කරති. **සලකුණු: + - * /.**
- **පරාසයක කෝෂ වැරදියට ගණන් කරති:** B2:C5 = **තීරු** 2 x **පේළි** 4 = **කෝෂ 8.**
- Fill colour **(පසුබිම) හා** Color **(අකුරු) ද, මැදට** (Centre Align) **හා මධ්‍යය** (Middle) **ද පටලවා ගනිති.**
- **අංක ආකෘතිය අගය වෙනස් කරයි යැයි සිතති.** 25% **ලෙස පෙනුණත් කෝෂයේ අගය තවමත්** 0.25 **යි.**
- **ප්‍රස්තාරයට අංක පමණක් තෝරති. ලේබල ද තෝරන්න; එවිට ප්‍රස්තාරයේ නම් පෙනේ.**

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- **පවුලක සතියක වියදම් (සහල්, බස් ගාස්තු, විදුලිය ...) වැඩපතක්** SUM, AVERAGE, MAX, MIN **හා ස්තම්භ ප්‍රස්තාරයක් සමඟ සාදන්න.**
- **මිතුරන් පස් දෙනෙකුගේ විෂය තුනක ලකුණු එකතු කරන්න.** SUM **මගින් එක් එක් එකතුව සොයා ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න.**
- **මතකයෙන් වැඩපතක් ඇඳ නාම කොටුව, සූත්‍ර තීරය, තීරුවක්, පේළියක්, කෝෂයක් හා කෝෂ පරාසයක් නම් කරන්න.**
- **ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නන්: පන්ති කාලසටහනක්** Merge and Center, Wrap Text, Borders **හා** Fill colour **සමඟ හැඩසවි කරන්න.**

(?) අමතර පුහුණුව - වැඩපොතට ඇතුළත් නොකළ ප්‍රශ්න (පිළිතුරු සමඟ)

නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න (සූත්‍ර හා ශ්‍රිත): (1) **සෑම සූත්‍රයක්ම ආරම්භ වන්නේ - =** (2) A1 **හි** 25 **ද** B1 **හි** 5 **ද ඇත.** =A1/B1 **හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? - 5** (3) **කෝෂ පරාසයක අඩු ම අගය සොයන ශ්‍රිතය කුමක්ද? - MIN** (4) =SUM(B2:B4) **එකතු කරන්නේ - B2, B3 හා B4**

පිළිතුරු දෙන්න: (1) **සූත්‍රයක් හා ශ්‍රිතයක් අතර එක් වෙනසක් ලියන්න. සූත්‍රය අප විසින් අගයන් හෝ කෝෂ නාම හා** + - * / **සලකුණු යොදා ලියයි** (=A1+B1). **ශ්‍රිතය නමක් ඇති, සකස් කළ සූත්‍රයකි; එය කෝෂ පරාසයක් මත යොදයි** (=SUM(B2:B6)). **පැහැදිලි වෙනසකට ලකුණු** 2. (2) 600+100+90+80 **ටයිප් කිරීමට වඩා** =D2+D3+D4+D5 **හොඳ ඇයි? එය කෝෂ නාම භාවිත කරයි; මිලක් හෝ ප්‍රමාණයක් වෙනස් වූ විට ප්‍රතිඵලය ඉබේම යාවත්කාලීන වේ. ලකුණු** 2.

★ **ඉඟිය: අද පරිගණක නැද්ද? පුවරුවේ වැඩපත් ජාලයක් ඇඳ සිසුන්ට "කෝෂ" වන්නට දෙන්න.**